

Microeconomia II

Exercícios: Modelo de Stackelberg

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Dinâmica da aula de exercícios

- Trabalhem em grupos.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1

Duas empresas competem em quantidades com demanda inversa $P = 100 - Q$, onde $Q = Q_1 + Q_2$. Ambas têm custo marginal $c = 10$.

- a) Derive as funções de melhor resposta e calcule o equilíbrio de Cournot: quantidades, preço e lucros.
- b) A Empresa 1 é a líder de Stackelberg — ela se compromete com sua quantidade antes da Empresa 2 decidir. Calcule o equilíbrio.
- c) Compare os lucros das duas empresas em Cournot e em Stackelberg. Qual é a vantagem absoluta do primeiro movimento para a Empresa 1?
- d) O excedente do consumidor aumenta ou diminui ao passar de Cournot para Stackelberg? Calcule.

Exercício 1 – Resolução

a) Cournot ($a = 100$, $c = 10$, $a - c = 90$):

Firma i maximiza $\pi_i = (90 - Q_j - Q_i) Q_i$

Exercício 1 – Resolução

a) Cournot ($a = 100$, $c = 10$, $a - c = 90$):

Firma i maximiza $\pi_i = (90 - Q_j - Q_i) Q_i$

$$\text{CPO: } 90 - Q_j - 2Q_i = 0 \Rightarrow r_i(Q_j) = 45 - \frac{Q_j}{2}$$

Exercício 1 – Resolução

a) Cournot ($a = 100$, $c = 10$, $a - c = 90$):

Firma i maximiza $\pi_i = (90 - Q_j - Q_i) Q_i$

$$\text{CPO: } 90 - Q_j - 2Q_i = 0 \Rightarrow r_i(Q_j) = 45 - \frac{Q_j}{2}$$

Equilíbrio simétrico ($Q^* = 45 - Q^*/2$):

$$Q_1^* = Q_2^* = 30, \quad P^* = 40, \quad \pi_1^* = \pi_2^* = 900$$

Exercício 1 – Resolução

b) Stackelberg (Empresa 1 líder):

$$\text{Seguidora: } Q_2^* = r_2(Q_1) = 45 - \frac{Q_1}{2}$$

Exercício 1 – Resolução

b) Stackelberg (Empresa 1 líder):

Seguidora: $Q_2^* = r_2(Q_1) = 45 - \frac{Q_1}{2}$

Demanda residual da líder:

$$P = 100 - Q_1 - \left(45 - \frac{Q_1}{2}\right) = 55 - \frac{Q_1}{2}$$

Exercício 1 – Resolução

b) Stackelberg (Empresa 1 líder):

$$\text{Seguidora: } Q_2^* = r_2(Q_1) = 45 - \frac{Q_1}{2}$$

Demanda residual da líder:

$$P = 100 - Q_1 - \left(45 - \frac{Q_1}{2}\right) = 55 - \frac{Q_1}{2}$$

$$RM_1 = 55 - Q_1 = 10 \Rightarrow Q_1^* = 45, \quad Q_2^* = 22,5, \quad P^* = 32,5$$

Exercício 1 – Resolução

b) Stackelberg (Empresa 1 líder):

$$\text{Seguidora: } Q_2^* = r_2(Q_1) = 45 - \frac{Q_1}{2}$$

Demanda residual da líder:

$$P = 100 - Q_1 - \left(45 - \frac{Q_1}{2}\right) = 55 - \frac{Q_1}{2}$$

$$RM_1 = 55 - Q_1 = 10 \Rightarrow Q_1^* = 45, \quad Q_2^* = 22,5, \quad P^* = 32,5$$

$$\pi_1^* = 22,5 \times 45 = 1.012,5 \quad \pi_2^* = 22,5 \times 22,5 = 506,25$$

Exercício 1 – Resolução

c) Empresa 1 ganha +112,5 (+12,5%); Empresa 2 perde -393,75 (-43,75%).

	Q_1	Q_2	P	π_1	π_2
Cournot	30	30	40	900	900
Stackelberg	45	22,5	32,5	1.012,5	506,25

Exercício 1 – Resolução

c) Empresa 1 ganha +112,5 (+12,5%); Empresa 2 perde -393,75 (-43,75%).

	Q_1	Q_2	P	π_1	π_2
Cournot	30	30	40	900	900
Stackelberg	45	22,5	32,5	1.012,5	506,25

$$\text{d) } EC_C = \frac{1}{2}(60)(60) = 1.800 \quad \text{vs} \quad EC_S = \frac{1}{2}(67,5)^2 \approx 2.278$$

Exercício 1 – Resolução

c) Empresa 1 ganha +112,5 (+12{,}5%); Empresa 2 perde -393,75 (-43,75%).

	Q_1	Q_2	P	π_1	π_2
Cournot	30	30	40	900	900
Stackelberg	45	22,5	32,5	1.012,5	506,25

$$\text{d) } EC_C = \frac{1}{2}(60)(60) = 1.800 \quad \text{vs} \quad EC_S = \frac{1}{2}(67,5)^2 \approx 2.278$$

O EC **aumenta em** ≈ 478 (+26{,}6%): maior quantidade e menor preço beneficiam os consumidores.

Exercício 2

Mercado com $P = 90 - Q$, $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$, $c = 0$. A **Firma 1** escolhe Q_1 primeiro; as **Firmas 2 e 3** observam Q_1 e decidem **simultaneamente**.

- a) Resolva o subjogo de Cournot entre as Firmas 2 e 3, tomando Q_1 como dado.
- b) No equilíbrio do subjogo, expresse Q_2^* e Q_3^* como funções de Q_1 .
- c) Substitua em (b) na demanda residual da Firma 1 e encontre Q_1^* .
- d) Calcule quantidades, preço e lucros. Compare com o Cournot simultâneo com 3 firmas ($Q_i^* = 22,5$, $P^* = 22,5$, $\pi_i^* = 506,25$).

Exercício 2 – Resolução

a) Firma 2 maximiza $(90 - Q_1 - Q_2 - Q_3) Q_2$:

$$\text{CPO: } 90 - Q_1 - 2Q_2 - Q_3 = 0 \Rightarrow r_2 = \frac{90 - Q_1 - Q_3}{2}$$

$$\text{Por simetria: } r_3 = \frac{90 - Q_1 - Q_2}{2}$$

Exercício 2 – Resolução

a) Firma 2 maximiza $(90 - Q_1 - Q_2 - Q_3) Q_2$:

$$\text{CPO: } 90 - Q_1 - 2Q_2 - Q_3 = 0 \Rightarrow r_2 = \frac{90 - Q_1 - Q_3}{2}$$

$$\text{Por simetria: } r_3 = \frac{90 - Q_1 - Q_2}{2}$$

b) Equilíbrio simétrico do subjogo:

$$Q_2 = \frac{90 - Q_1 - Q_2}{2} \Rightarrow 3Q_2 = 90 - Q_1$$

Exercício 2 – Resolução

a) Firma 2 maximiza $(90 - Q_1 - Q_2 - Q_3) Q_2$:

$$\text{CPO: } 90 - Q_1 - 2Q_2 - Q_3 = 0 \Rightarrow r_2 = \frac{90 - Q_1 - Q_3}{2}$$

$$\text{Por simetria: } r_3 = \frac{90 - Q_1 - Q_2}{2}$$

b) Equilíbrio simétrico do subjogo:

$$Q_2 = \frac{90 - Q_1 - Q_2}{2} \Rightarrow 3Q_2 = 90 - Q_1$$

$$Q_2^*(Q_1) = Q_3^*(Q_1) = \frac{90 - Q_1}{3}$$

Exercício 2 – Resolução

c) Demanda residual: $P = 90 - Q_1 - \frac{2(90 - Q_1)}{3} = 30 - \frac{Q_1}{3}$

Exercício 2 – Resolução

c) Demanda residual: $P = 90 - Q_1 - \frac{2(90 - Q_1)}{3} = 30 - \frac{Q_1}{3}$

$$\pi_1 = \left(30 - \frac{Q_1}{3}\right) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 30 - \frac{2Q_1}{3} = 0 \Rightarrow Q_1^* = 45$$

$$Q_2^* = Q_3^* = 15, \quad P^* = 15, \quad \pi_1^* = 675, \quad \pi_2^* = \pi_3^* = 225$$

Exercício 2 – Resolução

c) Demanda residual: $P = 90 - Q_1 - \frac{2(90 - Q_1)}{3} = 30 - \frac{Q_1}{3}$

$$\pi_1 = \left(30 - \frac{Q_1}{3}\right) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 30 - \frac{2Q_1}{3} = 0 \Rightarrow Q_1^* = 45$$

$$Q_2^* = Q_3^* = 15, \quad P^* = 15, \quad \pi_1^* = 675, \quad \pi_2^* = \pi_3^* = 225$$

d)

	Q_1	$Q_2=Q_3$	Q	P	π_1
Cournot simult.	22,5	22,5	67,5	22,5	506,25
Stackelberg	45	15	75	15	675

Exercício 2 – Resolução

c) Demanda residual: $P = 90 - Q_1 - \frac{2(90 - Q_1)}{3} = 30 - \frac{Q_1}{3}$

$$\pi_1 = \left(30 - \frac{Q_1}{3}\right) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 30 - \frac{2Q_1}{3} = 0 \Rightarrow Q_1^* = 45$$

$$Q_2^* = Q_3^* = 15, \quad P^* = 15, \quad \pi_1^* = 675, \quad \pi_2^* = \pi_3^* = 225$$

d)

	Q_1	$Q_2=Q_3$	Q	P	π_1
Cournot simult.	22,5	22,5	67,5	22,5	506,25
Stackelberg	45	15	75	15	675

Líder produz **o dobro** do Cournot; cada seguidora produz 2/3 do Cournot.
Quantidade total maior, preço menor.

Exercício 3

Mercado com $P = 30 - Q$, $c = 0$. A Firma 1 **anuncia** que vai produzir $Q_1 = 15$ (ótimo de Stackelberg), mas **sem mecanismo de comprometimento**.

- a) Suponha que a Firma 2 acredita no anúncio e responde com $Q_2 = 7,5$. Dado que a Firma 2 já está comprometida com $Q_2 = 7,5$, qual quantidade a Firma 1 vai *de fato* produzir? O anúncio é crível?
- b) Se a Firma 2 antecipa o comportamento de (a), qual quantidade ela produz? Qual equilíbrio emerge?
- c) O que esse resultado revela sobre a diferença entre anúncio e comprometimento crível? Dê dois exemplos concretos de mecanismos de comprometimento.

Exercício 3 – Resolução

a) Dado $Q_2 = 7,5$ já comprometida, a Firma 1 maximiza:

$$\pi_1 = (22,5 - Q_1) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 22,5 - 2Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^{\text{desvio}} = 11,25 \neq 15$$

Exercício 3 – Resolução

a) Dado $Q_2 = 7,5$ já comprometida, a Firma 1 maximiza:

$$\pi_1 = (22,5 - Q_1) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 22,5 - 2Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^{\text{desvio}} = 11,25 \neq 15$$

O anúncio de $Q_1 = 15$ **não é crível**: a Firma 1 prefere desviar para 11,25.

Exercício 3 – Resolução

a) Dado $Q_2 = 7,5$ já comprometida, a Firma 1 maximiza:

$$\pi_1 = (22,5 - Q_1) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 22,5 - 2Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^{\text{desvio}} = 11,25 \neq 15$$

O anúncio de $Q_1 = 15$ **não é crível**: a Firma 1 prefere desviar para 11,25.

b) A Firma 2 antecipa $Q_1 = r_1(Q_2) = 15 - Q_2/2$ e maximiza como líder:

$$P = 30 - \left(15 - \frac{Q_2}{2}\right) - Q_2 = 15 - \frac{Q_2}{2}$$

$$\pi_2 = \left(15 - \frac{Q_2}{2}\right) Q_2 \Rightarrow Q_2^* = 15, \quad Q_1^* = 7,5$$

Exercício 3 – Resolução

a) Dado $Q_2 = 7,5$ já comprometida, a Firma 1 maximiza:

$$\pi_1 = (22,5 - Q_1) Q_1 \Rightarrow RM_1 = 22,5 - 2Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^{\text{desvio}} = 11,25 \neq 15$$

O anúncio de $Q_1 = 15$ **não é crível**: a Firma 1 prefere desviar para 11,25.

b) A Firma 2 antecipa $Q_1 = r_1(Q_2) = 15 - Q_2/2$ e maximiza como líder:

$$P = 30 - \left(15 - \frac{Q_2}{2}\right) - Q_2 = 15 - \frac{Q_2}{2}$$

$$\pi_2 = \left(15 - \frac{Q_2}{2}\right) Q_2 \Rightarrow Q_2^* = 15, \quad Q_1^* = 7,5$$

Inversão de papéis

Sem comprometimento, a **Firma 2 torna-se a líder efetiva**: $\pi_2^* = 112,5$, $\pi_1^* = 56,25$.

Exercício 3 – Resolução

c) Anúncio vs. comprometimento crível:

Exercício 3 – Resolução

c) Anúncio vs. comprometimento crível:

- Um **anúncio** é facilmente revisável após o rival reagir — não altera o equilíbrio.

Exercício 3 – Resolução

c) Anúncio vs. comprometimento crível:

- Um **anúncio** é facilmente revisável após o rival reagir — não altera o equilíbrio.
- Um **comprometimento crível** torna o desvio custoso ou impossível.

Exercício 3 – Resolução

c) Anúncio vs. comprometimento crível:

- Um **anúncio** é facilmente revisável após o rival reagir — não altera o equilíbrio.
- Um **comprometimento crível** torna o desvio custoso ou impossível.

Exemplos:

- **Expansão irreversível de capacidade:** uma nova fábrica torna ineficiente produzir menos que a capacidade instalada, comprometendo a firma a volume elevado de produção.

Exercício 3 – Resolução

c) Anúncio vs. comprometimento crível:

- Um **anúncio** é facilmente revisável após o rival reagir — não altera o equilíbrio.
- Um **comprometimento crível** torna o desvio custoso ou impossível.

Exemplos:

- **Expansão irreversível de capacidade:** uma nova fábrica torna ineficiente produzir menos que a capacidade instalada, comprometendo a firma a volume elevado de produção.
- **Contratos de fornecimento de longo prazo:** a firma obriga-se legalmente a entregar uma quantidade pré-definida, tornando qualquer redução contratualmente custosa.

Exercício 4

Demanda inversa $P = 60 - Q$. Empresa 1: $c_1 = 0$; Empresa 2: $c_2 = 20$.

- a) Calcule o equilíbrio de Cournot.
- b) Calcule o equilíbrio de Stackelberg com a **Empresa 1** como líder.
- c) Calcule o equilíbrio de Stackelberg com a **Empresa 2** como líder.
- d) Monte uma tabela com os lucros de cada empresa nos três cenários. Mover-se primeiro é sempre vantajoso, independentemente dos custos relativos?

Exercício 4 – Resolução

a) Cournot:

$$r_1(Q_2) = 30 - \frac{Q_2}{2}, \quad r_2(Q_1) = 20 - \frac{Q_1}{2}$$

Exercício 4 – Resolução

a) Cournot:

$$r_1(Q_2) = 30 - \frac{Q_2}{2}, \quad r_2(Q_1) = 20 - \frac{Q_1}{2}$$

Substituindo r_2 em r_1 : $Q_1 = 30 - \frac{20 - Q_1/2}{2} = 20 + \frac{Q_1}{4}$

$$\frac{3}{4}Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1^* = \frac{80}{3} \approx 26,7$$

Exercício 4 – Resolução

a) Cournot:

$$r_1(Q_2) = 30 - \frac{Q_2}{2}, \quad r_2(Q_1) = 20 - \frac{Q_1}{2}$$

$$\text{Substituindo } r_2 \text{ em } r_1: Q_1 = 30 - \frac{20 - Q_1/2}{2} = 20 + \frac{Q_1}{4}$$

$$\frac{3}{4}Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1^* = \frac{80}{3} \approx 26,7$$

$$Q_2^* = \frac{20}{3} \approx 6,7, \quad P^* = \frac{80}{3} \approx 26,7$$

Exercício 4 – Resolução

a) Cournot:

$$r_1(Q_2) = 30 - \frac{Q_2}{2}, \quad r_2(Q_1) = 20 - \frac{Q_1}{2}$$

Substituindo r_2 em r_1 : $Q_1 = 30 - \frac{20 - Q_1/2}{2} = 20 + \frac{Q_1}{4}$

$$\frac{3}{4}Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1^* = \frac{80}{3} \approx 26,7$$

$$Q_2^* = \frac{20}{3} \approx 6,7, \quad P^* = \frac{80}{3} \approx 26,7$$

$$\pi_1^* = \frac{6.400}{9} \approx 711 \quad \pi_2^* = \frac{400}{9} \approx 44$$

Exercício 4 – Resolução

b) Stackelberg, Empresa 1 líder ($c_1 = 0$):

$$Q_2^* = r_2(Q_1) = 20 - Q_1/2$$

Exercício 4 – Resolução

b) Stackelberg, Empresa 1 líder ($c_1 = 0$):

$$Q_2^* = r_2(Q_1) = 20 - Q_1/2$$

$$\text{Demanda residual: } P = 60 - Q_1 - (20 - Q_1/2) = 40 - Q_1/2$$

Exercício 4 – Resolução

b) Stackelberg, Empresa 1 líder ($c_1 = 0$):

$$Q_2^* = r_2(Q_1) = 20 - Q_1/2$$

Demanda residual: $P = 60 - Q_1 - (20 - Q_1/2) = 40 - Q_1/2$

$$RM_1 = 40 - Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^* = 40$$

$Q_2^* = 20 - 20 = 0$ — a Empresa 2 é **excluída do mercado!**

Exercício 4 – Resolução

b) Stackelberg, Empresa 1 líder ($c_1 = 0$):

$$Q_2^* = r_2(Q_1) = 20 - Q_1/2$$

Demanda residual: $P = 60 - Q_1 - (20 - Q_1/2) = 40 - Q_1/2$

$$RM_1 = 40 - Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^* = 40$$

$Q_2^* = 20 - 20 = 0$ — a Empresa 2 é **excluída do mercado!**

$$P^* = 20, \quad \pi_1^* = 800, \quad \pi_2^* = 0$$

Exercício 4 – Resolução

c) Stackelberg, Empresa 2 líder ($c_2 = 20$):

$$P = 30 - Q_2/2 \Rightarrow \pi_2 = (10 - Q_2/2) Q_2 \Rightarrow Q_2^* = 10$$

$$Q_1^* = 25, \quad P^* = 25, \quad \pi_1^* = 625, \quad \pi_2^* = 50$$

Exercício 4 – Resolução

c) Stackelberg, Empresa 2 líder ($c_2 = 20$):

$$P = 30 - Q_2/2 \Rightarrow \pi_2 = (10 - Q_2/2) Q_2 \Rightarrow Q_2^* = 10$$

$$Q_1^* = 25, \quad P^* = 25, \quad \pi_1^* = 625, \quad \pi_2^* = 50$$

d)

Cenário	π_1	π_2
Cournot simult.	≈ 711	≈ 44
Stackelberg (E1 líder)	800	0
Stackelberg (E2 líder)	625	50

Exercício 4 – Resolução

c) Stackelberg, Empresa 2 líder ($c_2 = 20$):

$$P = 30 - Q_2/2 \Rightarrow \pi_2 = (10 - Q_2/2) Q_2 \Rightarrow Q_2^* = 10$$

$$Q_1^* = 25, \quad P^* = 25, \quad \pi_1^* = 625, \quad \pi_2^* = 50$$

d)

Cenário	π_1	π_2
Cournot simult.	≈ 711	≈ 44
Stackelberg (E1 líder)	800	0
Stackelberg (E2 líder)	625	50

A Empresa 1 (baixo custo), ao liderar, produz o suficiente para **excluir** a rival. Mover-se primeiro é vantajoso para ambas, mas muito mais pronunciado para a firma eficiente.

